UCA
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

Optimización — 2026, 2° Cuatrimestre

Trabajo Práctico N.° 3

Diseño de Supermercados

Localización de centros de distribución para CarroMenos
con programación lineal entera mixta e indicadores ambientales

---

Integrantes

Martínez Folica, Nazareno
Naón, Pedro

23 de octubre de 2026

Índice

Introducción 1

1 Modelo de programación lineal 1
- 1.1 Supuestos más importantes . . . 1
- 1.2 Variables de decisión . . . 2
- 1.3 Función objetivo . . . 3
- 1.4 Parámetros . . . 3
- 1.5 Restricciones . . . 4
- 1.6 Resolución del modelo . . . 4
  - 1.6.1 Compromiso entre costo y emisiones . . . 5

2 Análisis de sensibilidad 6
- 2.1 Rangos de nivel de actividad . . . 6
- 2.2 Rangos de soluciones posibles . . . 7
- 2.3 Barridos sobre la decisión de localización . . . 8
- 2.4 Sensibilidad a los supuestos . . . 8

3 Representación gráfica del flujo de los transportes 10

4 Librerías utilizadas 11

5 Respuestas a las preguntas de la consigna 12
- 5.1 a) Localización óptima de los centros de distribución . . . 12
- 5.2 b) Un único centro de capacidad infinita y costos nulos . . . 12
- 5.3 c) Precio mínimo de Goyito por producto . . . 13
- 5.4 d) Vehículos propios desde los proveedores . . . 15
- 5.5 e) Tope de 500 km por conductor . . . 16

6 Conclusiones y recomendaciones 17

Anexo — Verificación 18

Bibliografía 18

Introducción

CarroMenos es una cadena de supermercados que hoy delega la gestión de su cadena de suministro en Goyito, una empresa de logística *"que cuenta con clientes con mayor prioridad y envergadura"*. Para asegurar el abastecimiento, la cadena evalúa instalar un **centro de distribución propio** [1]. El problema tiene tres niveles: **siete plantas** que fabrican cinco productos (fideos, arroz, leche, gaseosas y galletitas), un conjunto de **cuatro localizaciones candidatas** para los centros (A, B, C y D) y **diez supermercados** que demandan en conjunto **51.850 pallets por mes**. El tramo de las plantas a los centros lo cubren camiones tercerizados a una tarifa por kilómetro; el de los centros a los supermercados, camiones propios, que consumen gasoil y requieren conductores.

Las decisiones son dos y están encadenadas: **qué centros abrir** y **cuántos pallets de cada producto recorren cada tramo de la red**. El criterio es el costo total mensual —apertura, operación de los centros, transporte, conductores y, si corresponde, un gerente de coordinación—, y la consigna pide además cuantificar **el consumo de combustible y las emisiones de CO_2** de cada configuración.

La consigna contiene dos listas que conviene no confundir. La primera, el *informe esperable por la cátedra*, define la estructura de este documento: el modelo (Sección 1), el análisis de sensibilidad (Sección 2), la representación gráfica de los flujos (Sección 3) y las librerías utilizadas (Sección 4). La segunda contiene las **cinco preguntas** sobre el caso, que se responden en la Sección 5.

Naturaleza del problema. Aunque la consigna habla de un *modelo de programación lineal*, abrir o no un centro es una decisión de sí o no con costo fijo, y el gerente se contrata según una regla lógica. El problema es un **problema de localización de instalaciones** (*facility location*) [7]: un modelo de **programación lineal entera mixta**, con variables binarias para los centros y continuas para los flujos, que combina la estructura de red de transbordo [6] con las restricciones lógicas de la programación entera [5]. Esa naturaleza condiciona el análisis de sensibilidad: con variables enteras no hay análisis post-óptimo directo, y la Sección 2 explica cómo se resolvió.

1 Modelo de programación lineal

1.1 Supuestos más importantes

La consigna es precisa en los datos de los centros, las tarifas y la demanda, pero deja abiertos varios puntos sin los cuales el modelo no puede escribirse: las distancias, la capacidad de un camión, el costo de los conductores, la forma de medir las emisiones. Cada supuesto se adoptó con una justificación y, cuando admite otra lectura razonable, se convirtió en un parámetro del modelo para evaluar su incidencia (Sección 2.4). Los valores que no provee la consigna se obtuvieron de fuentes externas, citadas en la bibliografía.

S1 — Las distancias se miden por calle. La consigna pide *"utilizar los datos del mapa"*. El mapa de la cátedra se descargó con las coordenadas exactas de sus 21 puntos y las distancias se calcularon por la red de calles con el motor de ruteo OSRM [9] sobre la cartografía de OpenStreetMap [10]. Un camión no viaja en línea recta: la distancia por calle resultó, en la mediana, **1,27 veces** la distancia en línea recta, con un rango de 1,14 a 1,51 entre los percentiles 10 y 90. La matriz además **no es simétrica** —hasta 7,7 km de diferencia entre ida y vuelta, por calles de una mano y accesos a autopistas—, y el modelo usa la ida y la vuelta reales. La alternativa, línea recta por el factor de ruta, se evalúa como test.

S2 — El centro principal es uno solo: A o B. La consigna establece que la empresa *"debe elegir su centro principal para lo cual cuenta con dos opciones"*. *Elegir* entre *dos opciones* es excluyente, de modo que se impone que se abra exactamente uno de los dos. La lectura alternativa, que permite abrir ambos, se evalúa como test.

S3 — La condición sobre C y D se cumple siempre. La consigna habilita los centros C y D *"sólo si la demanda de productos supera a la capacidad del centro A o B"*. La demanda total (51.850 pallets) supera la capacidad de A (40.000) y la de B (35.000): la condición es siempre verdadera y no genera restricción alguna. Por la misma razón, **ningún centro alcanza por sí solo** y toda solución abre al menos dos.

S4 — El gerente se contrata con tres o más centros. La exigencia de un gerente *"al abrir tres centros de distribución al mismo tiempo"* se interpreta como tres o más: coordinar cuatro centros no es más sencillo que coordinar tres.

S5 — Un camión transporta 26 pallets y los viajes son proporcionales a los pallets. Sin la capacidad del camión no es posible pasar de pallets a viajes, ni de viajes a kilómetros. Se adoptan **26 pallets**, la carga máxima de un semirremolque estándar con pallets de $1{,}00 \times 1{,}20$ m no remontables [12], y el mismo camión en ambos tramos, coherente con el único rendimiento que informa la consigna. En cada tramo, la cantidad de viajes es pallets / 26, con un único destino por viaje y retorno vacío. La construcción de rutas con varias paradas —un problema de ruteo de vehículos, emparentado con el agente viajante [6]— queda fuera del alcance y se declara como limitación: el modelo mide el transporte con la precisión de un modelo de localización, no con la de un plan de rutas.

S6 — Kilómetros físicos de ida y vuelta; tarifa sobre la ida. El camión propio consume gasoil en la ida y en la vuelta vacía, y lo mismo ocurre con las emisiones de cualquier camión. La tarifa del tercerizado, en cambio, se interpreta como un precio por kilómetro *de recorrido* del servicio, que ya incorpora el retorno del transportista. La lectura alternativa, que aplica la tarifa sobre ida y vuelta, se evalúa como test.

S7 — Costo de los conductores. La consigna pide *"agregar el costo mensual de los conductores"* sin informarlo. Se adopta un costo de **$ 1.600.000 por conductor y por mes**: el básico del conductor de primera categoría del convenio colectivo de camioneros (CCT 40/89) vigente en octubre de 2026, $ 1.126.149,40 [13], más el aguinaldo proporcional y las contribuciones del empleador (31,4 % en total). Cada conductor puede recorrer como máximo **7.700 km por mes**: los 22 días de trabajo que garantiza el convenio por los 350 km diarios que el mismo convenio toma como referencia para los viajes. La cantidad de conductores es una variable entera del modelo.

S8 — Indicadores ambientales. Los litros de gasoil se obtienen como kilómetros físicos dividido el rendimiento de 4 km/l que informa la consigna, y las emisiones como litros por **2,68 kg de CO_2 por litro**, el factor por defecto del IPCC para el gasoil [14] con una densidad de 0,84 kg/l. El camión tercerizado se supone igual al propio, a falta de otro dato.

S9 — El funcional minimiza el costo; lo ambiental se cuantifica y se explora. La consigna pide minimizar el costo total *"considerando, además, indicadores ambientales"*. El *además* indica un criterio secundario: el funcional minimiza el costo en pesos, cada solución informa sus litros y su CO_2, y el compromiso entre ambos se mide con una frontera costo–emisiones (Sección 1.6.1). Incorporar un precio del carbono dentro del funcional se evalúa como test.

S10 — Supuestos menores. Los costos de apertura se toman como costos mensuales, igual que el sueldo del gerente (la consigna no indica período; el test G muestra que la decisión no depende de este punto). La capacidad de un centro limita los pallets que opera en el mes. Las plantas no tienen límite de producción, de modo que fideos y leche, que tienen dos plantas cada uno, se abastecen de la que resulte más conveniente. Los flujos se modelan por producto y como variables continuas: con 51.850 pallets por mes, el redondeo es irrelevante. Rigen los supuestos generales de la programación lineal —proporcionalidad, aditividad y certidumbre—, salvo la divisibilidad de las decisiones de apertura y de conductores.

Tabla 1: Supuestos del modelo y alternativas evaluadas.

ID	Supuesto	Lectura adoptada	Alternativa (test)
S1	Distancias	Por calle (OSRM)	Línea recta × 1,27 (A)
S2	Centro principal	Exactamente uno de A y B	Al menos uno (B)
S3	Condición de C y D	Siempre cumplida	—
S4	Gerente	Con tres o más centros	—
S5	Camión y viajes	26 pallets, viajes proporcionales	20 a 30 pallets (C)
S6	Ida y vuelta	Física ida y vuelta; tarifa sobre la ida	Tarifa ida y vuelta (D)
S7	Conductores	$ 1,6 M por mes; 7.700 km por mes	±30 %; 6.000 a 12.000 km (E)
S8	Emisiones	4 km/l; 2,68 kg CO_2/l	—
S9	Criterio ambiental	Se cuantifica y se explora	Precio del carbono (F)
S10	Apertura	Costo mensual	×0,05 a ×2 (G)

1.2 Variables de decisión

Sean K los cinco productos, P las siete plantas (con P_k las que fabrican el producto k), $J = \{A, B, C, D\}$ los centros e $I = \{S1, \ldots, S10\}$ los supermercados. El modelo decide:

$y_j \in \{0,1\}$	$j \in J$	1 si se abre el centro j
$g \in \{0,1\}$		1 si se contrata el gerente de coordinación
$x_{pj} \geq 0$	$p \in P,\ j \in J$	pallets por mes de la planta p al centro j
$z_{jik} \geq 0$	$j \in J,\ i \in I,\ k \in K$	pallets por mes del producto k del centro j al súper i
$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$		conductores propios

Son **234 variables**: 5 binarias, una entera general y 228 continuas (28 flujos de planta a centro y 200 de centro a supermercado), sujetas a 277 restricciones. El producto de cada flujo x_{pj} queda determinado por la planta de origen. Para la pregunta e) se agrega la variable continua $exc \geq 0$, los kilómetros que exceden el tope pactado con el sindicato, y para la pregunta c) una binaria u_k por producto, que vale 1 si el producto lo transporta Goyito.

Mantener los flujos por producto, y no agregados en pallets, responde a dos motivos: los productos salen de plantas distintas —y fideos y leche, de dos plantas cada uno—, y la pregunta c) se formula precisamente por producto.

1.3 Función objetivo

El objetivo es minimizar el costo total mensual:

$$\begin{aligned}
\text{Min } Z \;=\; & \sum_j F_j\, y_j \;+\; G\, g \;+\; \sum_j c_j \sum_{i,k} z_{jik} && \text{apertura, gerente y operación} \\
& + \sum_{p,j} \frac{T\, d_{pj}}{Q}\, x_{pj} && \text{tercerizado, planta} \to \text{centro} \\
& + \sum_{j,i} \frac{C_K\,(d_{ji} + d_{ij})}{Q} \sum_k z_{jik} && \text{combustible, centro} \to \text{súper} \\
& + W\, n && \text{conductores}
\end{aligned}$$

Cada término de transporte es un costo por pallet: el costo de un viaje por la fracción de camión que ocupa un pallet ($1/Q$). En el tramo tercerizado se paga la tarifa T sobre la distancia de ida d_{pj}; en el propio, el combustible $C_K = 1.300 / 4 = \$\,325$ por kilómetro físico sobre la ida y la vuelta. Las preguntas d) y e) modifican este funcional sin cambiar su estructura (Sección 5).

Los indicadores ambientales se calculan sobre las mismas variables:

$$\text{km} = \sum_{p,j} \frac{d_{pj} + d_{jp}}{Q}\, x_{pj} + \sum_{j,i} \frac{d_{ji} + d_{ij}}{Q} \sum_k z_{jik}, \qquad \text{litros} = \frac{\text{km}}{4}, \qquad \text{CO}_2 = 2{,}68 \cdot \text{litros}.$$

1.4 Parámetros

Tabla 2: Centros de distribución candidatos [1].

Centro	**Capacidad [pallets/mes]** cap_j	**Apertura [$/mes]** F_j	**Operación [$/pallet]** c_j
A	40.000	3.000.000	10
B	35.000	2.500.000	12
C	15.000	1.200.000	5
D	10.000	900.000	8

Tabla 3: Demanda mensual promedio por producto y supermercado [pallets] [1].

Producto	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**	**S9**	**S10**	**Total**
Fideos	2000	1900	1800	2100	2500	3000	1200	1700	2100	2000	20.300
Arroz	1000	900	800	1200	500	400	850	1200	800	900	8.550
Leche	750	800	900	1100	1200	950	1000	1100	950	1200	9.950
Gaseosas	300	400	500	540	340	500	450	400	520	600	4.550
Galletitas	800	900	850	750	950	1000	950	850	800	650	8.500
Total	4850	4900	4850	5690	5490	5850	4450	5250	5170	5350	**51.850**

Tabla 4: Parámetros escalares. Los marcados con $*$ no figuran en la consigna.

Parámetro	Valor	Unidad	Fuente
T tarifa del tercerizado	500	\$/km de ida	Consigna
C_K combustible del camión propio	325	\$/km físico	Consigna: \$ 1.300/l, 4 km/l
G gerente de coordinación	2.000.000	\$/mes	Consigna
Q pallets por camión*	26	pallets/viaje	DSV [12]
W costo de un conductor*	1.600.000	\$/mes	CCT 40/89 [13] + aguinaldo y cargas
$K_{\max}$ km por conductor*	7.700	km/mes	CCT 40/89: 22 días × 350 km
φ factor de emisión*	2,68	kg CO_2/l	IPCC 2006 [14]
d distancias*	21 × 21	km	OSRM [9] sobre el mapa de la consigna

Las distancias determinan los coeficientes por pallet de cada arco de la red. En la mediana, un pallet viaja 28 km de la planta al centro, a un costo de \$ 531 con el tercerizado, y 22 km del centro al supermercado, a \$ 597 de combustible. Frente a esos valores, el costo de operación de un centro —entre \$ 5 y \$ 12 por pallet— es prácticamente irrelevante: **la ubicación de los centros, y no su costo de operación, es la que decide la configuración**. Esa observación anticipa el resultado de la Sección 1.6.

1.5 Restricciones

Tabla 5: Restricciones del modelo y su origen en la consigna.

ID	Restricción	Origen
R1	$\sum_j z_{jik} = dem_{ik} \quad \forall\, i,k$	*"Abastecer la demanda"*: cada supermercado recibe exactamente su demanda de cada producto (50 restricciones).
R2	$\sum_{p\in P_k} x_{pj} = \sum_i z_{jik} \quad \forall\, j,k$	Conservación del flujo: lo que sale de un centro entró desde una planta de ese producto (20).
R3	$\sum_{i,k} z_{jik} \le cap_j\, y_j \quad \forall\, j$	Capacidad mensual de cada centro. Además liga el flujo a la apertura: un centro cerrado no opera.
R4	$z_{jik} \le dem_{ik}\, y_j \quad \forall\, j,i,k$	Formulación reforzada [7]: redundante en la solución entera, ajusta la relajación lineal.
R5	$y_A + y_B = 1$	*"Debe elegir su centro principal [...] dos opciones"* (S2).
R6	$g \ge \sum_j y_j - 2$	*"Al abrir tres centros [...] un gerente de coordinación"* (S4).
R7	$K_{\max}\, n \ge \text{km}_{\text{propios}}$	Los conductores tienen que alcanzar para los kilómetros de la flota propia (S7).

La restricción R7 es la que vincula la flota propia con el costo de personal: cada conductor habilita 7.700 km por mes, y el modelo elige el número entero de conductores necesario. Las preguntas d) y e) agregan una restricción cada una y una tercera, $CO_2 \le \varepsilon$, construye la frontera costo–emisiones. Todas las restricciones llevan nombre propio en el código, lo que permite leer sus holguras y sus precios sombra.

1.6 Resolución del modelo

El modelo se resolvió con el solver CBC a través de PuLP, con estado `Optimal`, en menos de un segundo.

Configuración óptima. Se abren los centros A, C y D, con gerente de coordinación y 6 conductores. El costo total es de **\$ 56.055.516 por mes**.

Tabla 6: Desglose del costo mensual de la configuración óptima.

Rubro	\$ por mes	%
Apertura (A + C + D)	5.100.000	9,1
Gerente de coordinación	2.000.000	3,6
Operación de los centros	446.654	0,8
Planta → centro (tercerizado)	23.893.862	42,6
Centro → súper (combustible)	15.015.000	26,8
Conductores (6)	9.600.000	17,1
Total	**56.055.516**	**100,0**

El transporte representa el 86,5 % del costo; los costos fijos, el 12,7 %. La ocupación de los centros y los indicadores ambientales se resumen a continuación.

Tabla 7: Ocupación de los centros abiertos.

Centro	Capacidad	Pallets operados	Uso	Holgura
A	40.000	31.481	78,7 %	8.519
C	15.000	10.369	69,1 %	4.631
D	**10.000**	**10.000**	**100,0 %**	**0**
B	cerrado			

Tabla 8: Indicadores ambientales mensuales de la configuración óptima.

Tramo	km	Litros de gasoil	kg de CO_2
Planta → centro (tercerizado)	95.710	23.928	64.126
Centro → súper (propio)	46.200	11.550	30.954
Total	**141.910**	**35.478**	**95.080**

Asignación de supermercados. Cada centro atiende la zona que lo rodea (Figura 5). C, en el noroeste, abastece a S2 y S3; D, en el sur de la Ciudad, a S9, al 85 % de S7 y al 22 % de S1; A, en el centro, al resto. En el tramo de abastecimiento (Figura 6), las dos plantas de fideos y las dos de leche se usan: la planta de leche del sur abastece a D y la del norte, a A y C; la planta de fideos más cercana a la Ciudad abastece a A y D, y la del noroeste, a C.

Control por enumeración. Con el supuesto S2 solo existen tres configuraciones que cubren la demanda: A+C, A+C+D y B+C+D (A+D, B+C y B+D no alcanzan). Fijando cada una y resolviendo el problema de flujos que queda —un problema continuo de transbordo— se obtiene la Tabla 9. El mínimo coincide con el óptimo del modelo entero, y esta tabla es además la respuesta al pedido de cuantificar *"los impactos ambientales de cada configuración"*.

Tabla 9: Las tres configuraciones factibles, cada una con sus flujos óptimos.

Configuración	Costo [$/mes]	Diferencia	Fijos	Conductores	km	kg CO_2
A+C+D	**56.055.516**	—	7.100.000	6	141.910	95.080
A+C	57.730.244	+1.674.728	4.200.000	8	142.371	95.389
B+C+D	59.502.152	+3.446.636	6.600.000	7	147.701	98.960

Por qué A+C+D y no A+C. A+C es la configuración con menores costos fijos —$ 2,9 millones menos, sin gerente— y la única de dos centros que cubre la demanda. Sin embargo, abrir D en el sur acorta en 15.400 km mensuales el tramo de la flota propia: ahorra $ 5,0 millones de combustible y dos conductores ($ 3,2 millones). A cambio cuesta $ 0,9 millones de apertura, $ 2,0 millones de gerente y $ 3,6 millones más de tramo tercerizado, porque las plantas quedan más lejos de D. El saldo es un ahorro de $ 1,67 millones por mes (3 %). **El transporte pesa más que los costos fijos**, y A+C+D es además la configuración de menor consumo y menores emisiones de las tres.

La restricción de conductores está activa. En las tres configuraciones, los kilómetros del tramo propio son exactamente un múltiplo de 7.700: 6, 8 y 7 conductores con su capacidad completa. El modelo reacomoda los flujos para no pagar un conductor adicional, trasladando kilómetros al tramo tercerizado. Es una consecuencia de que los conductores sean un recurso entero y caro, y explica buena parte del análisis de sensibilidad.

1.6.1 Compromiso entre costo y emisiones

Para medir cuánto cuesta reducir emisiones se resolvió el modelo con un tope de CO_2 cada vez más exigente (ε-restricción), desde el CO_2 del óptimo de costo hasta el mínimo alcanzable, que se obtiene minimizando las emisiones sin mirar el costo.

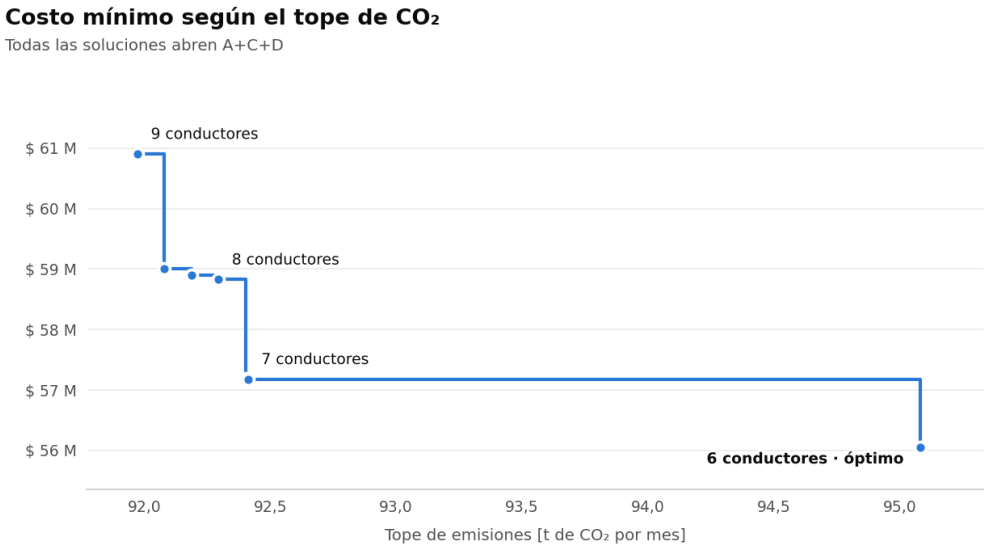


Figura 1: Costo mínimo para cada tope de emisiones. Con conductores enteros, la frontera es una escalera: cada escalón es un conductor más.

Todas las soluciones de la frontera abren A+C+D. El margen de reducción es estrecho: el mínimo posible es 91.973 kg de CO_2 por mes, un 3,3 % menos que el óptimo de costo, y alcanzarlo cuesta $ 4,85 millones más (8,7 %), unos $ 1.560 por kilogramo evitado. El primer escalón es el más eficiente: 2,7 toneladas menos por $ 1,13 millones, unos $ 420 por kilogramo. El mecanismo es siempre el mismo: bajar emisiones exige trasladar kilómetros del tramo tercerizado, que cuesta $ 250 por kilómetro físico, al propio, que cuesta $ 325 de combustible más la fracción de conductor.

2 Análisis de sensibilidad

Un modelo con variables enteras no admite análisis post-óptimo: los precios sombra y los rangos provienen de la base óptima de un problema lineal, y el óptimo entero no tiene una base asociada [5]. La salida adoptada tiene dos partes:

1. **Sobre la decisión de flujos**: se fijan las variables enteras en su valor óptimo —A, C y D abiertos, gerente, 6 conductores— y queda un problema lineal de transbordo, sobre el que se calculan los rangos clásicos [3]. Para ello el mismo modelo de PuLP se exportó y se resolvió con HiGHS [19], que informa los rangos de lados derechos y de costos; el costo coincide con el de CBC al centavo.
2. **Sobre la decisión de localización**: lo que puede cambiar qué centros se abren se evalúa resolviendo nuevamente el modelo entero en un barrido de parámetros (Sección 2.3) y bajo cada supuesto alternativo (Sección 2.4).

2.1 Rangos de nivel de actividad

El precio sombra de un recurso indica cuánto cambia el costo por cada unidad adicional de ese recurso, y el rango indica entre qué valores del lado derecho ese precio sigue siendo válido.

Tabla 10: Recursos del problema de flujos con la configuración óptima fija. Precio negativo: una unidad más del recurso *reduce* el costo.

Recurso	Disponible	Usado	Precio sombra	Rango de validez
Capacidad de A	40.000	31.481	0	[31.481; ∞)
Capacidad de C	15.000	10.369	0	[10.369; ∞)
Capacidad de D	10.000	10.000	**−$ 265,8 por pallet**	[9.820; 10.670]
km de los conductores	46.200	46.200	**−$ 222,3 por km**	[45.960; 47.273]

Los cuellos de botella son dos: la capacidad de D y los kilómetros de los conductores. Un pallet más de capacidad en D ahorraría $ 266 por mes, hasta 670 pallets adicionales: D atiende la zona sur, y cada pallet que no puede atender lo entrega A, desde más lejos. Un kilómetro más de manejo ahorraría

$ 222. Conviene notar que 7.700 km a $ 222 suman $ 1,71 millones, más que el costo de un conductor ($ 1,6 millones); sin embargo el modelo entero no contrata un séptimo conductor, porque el precio solo es válido hasta 1.073 km adicionales y más allá el ahorro marginal cae. Es exactamente la advertencia de la teoría: fuera del rango el precio sombra deja de valer y hay que resolver de nuevo [3].

Costo marginal de servir. El precio sombra de cada restricción de demanda (R1) es el costo de abastecer un pallet más de ese producto en ese supermercado.

Tabla 11: Costo marginal de un pallet adicional de demanda [$/pallet].

Producto	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Fideos	1.390	510	908	642	659	1.134	1.072	566	924	650
Arroz	**2.228**	896	1.294	1.480	1.497	1.854	1.910	1.404	1.762	1.488
Leche	1.325	640	1.038	817	834	1.308	969	741	821	825
Gaseosas	974	1.096	1.494	546	563	1.038	617	**470**	**470**	554
Galletitas	1.640	525	923	891	909	1.383	1.322	816	1.174	900

El rango va de $ 470 —gaseosas en S8 y S9, cuya planta está junto al centro D— a $ 2.228 —arroz en S1, cuya planta está en el extremo noroeste y el supermercado en el sureste—. Esta tabla es la base de la pregunta c): es el costo incremental de servir cada pallet, la referencia contra la cual se compara cualquier oferta de un tercero.

2.2 Rangos de soluciones posibles

Los rangos de costos indican cuánto puede variar el costo por pallet de cada arco sin que cambie la solución óptima. De las 171 variables de flujo de los centros abiertos, 67 transportan mercadería. La Tabla 12 muestra los del tramo de abastecimiento.

Tabla 12: Rangos de costo de los arcos planta → centro utilizados [$/pallet].

Planta	Centro	Pallets	Costo actual	Puede bajar	Puede subir
Arroz	A	5.251	1.113,3	35,9	0
Arroz	C	2.319	519,7	2.404,4	124,1
Arroz	D	980	1.375,6	0	38,2
Fideos 1	C	3.700	133,5	334,3	264,6
Fideos 2	A	13.300	275,5	0	38,2
Fideos 2	D	3.300	537,8	38,2	0
Galletitas	A	5.000	525,0	0	38,2
Galletitas	C	1.750	148,5	99,8	1.160,6
Galletitas	D	1.750	787,3	38,2	0
Gaseosas	A	2.380	179,4	244,2	373,2
Gaseosas	C	900	719,2	1.016,1	244,2
Gaseosas	D	1.270	83,0	373,2	320,4
Leche 1	D	2.700	434,5	453,8	239,9
Leche 2	A	5.550	450,3	239,9	235,8
Leche 2	C	1.700	263,2	289,2	848,4

Se observan dos fenómenos. El primero es la **degeneración**, típica de los problemas de transbordo: seis arcos no admiten ningún aumento de costo y cuatro no admiten ninguna baja sin que cambie la solución. El arco de la planta de fideos más cercana a A, con 13.300 pallets, es el más importante de la red, y un aumento de apenas $ 38 por pallet ya modifica el reparto. El valor $ 38,2 se repite porque esos arcos compiten entre sí por la capacidad de D: encarecer uno desplaza mercadería hacia otro.

El segundo son los **óptimos alternativos**. De los 104 arcos sin uso, dos tienen costo reducido nulo: A → S7 para fideos y para galletitas. El costo del tramo propio no depende del producto, de modo que, en un par centro–supermercado, el reparto entre productos puede variar sin cambiar el costo; el total transportado en cada par, en cambio, es único. Los arcos más próximos a entrar en la solución son D → S1 (costo reducido de $ 38 por pallet) y A → S9 ($ 41): son los supermercados de la frontera entre las zonas de A y de D.

Control cruzado. Los precios y rangos de HiGHS se verificaron cambiando el dato en el modelo original y resolviendo de nuevo, en nueve casos. Todos coinciden: ampliar D en 603 pallets (dentro del rango) baja

el costo $ 265,80 por pallet, exactamente el precio sombra; ampliarlo en 1.005 (fuera del rango) da $ 253,05, porque el precio cambió. Lo mismo se comprobó para los kilómetros de los conductores, para la demanda de dos pares supermercado–producto en ambos sentidos y para el costo de un arco dentro y fuera de su rango.

2.3 Barridos sobre la decisión de localización

Los rangos anteriores suponen la configuración fija. Lo que puede cambiar qué centros se abren se evaluó resolviendo el modelo entero para cada valor de cuatro parámetros (Figura 2).

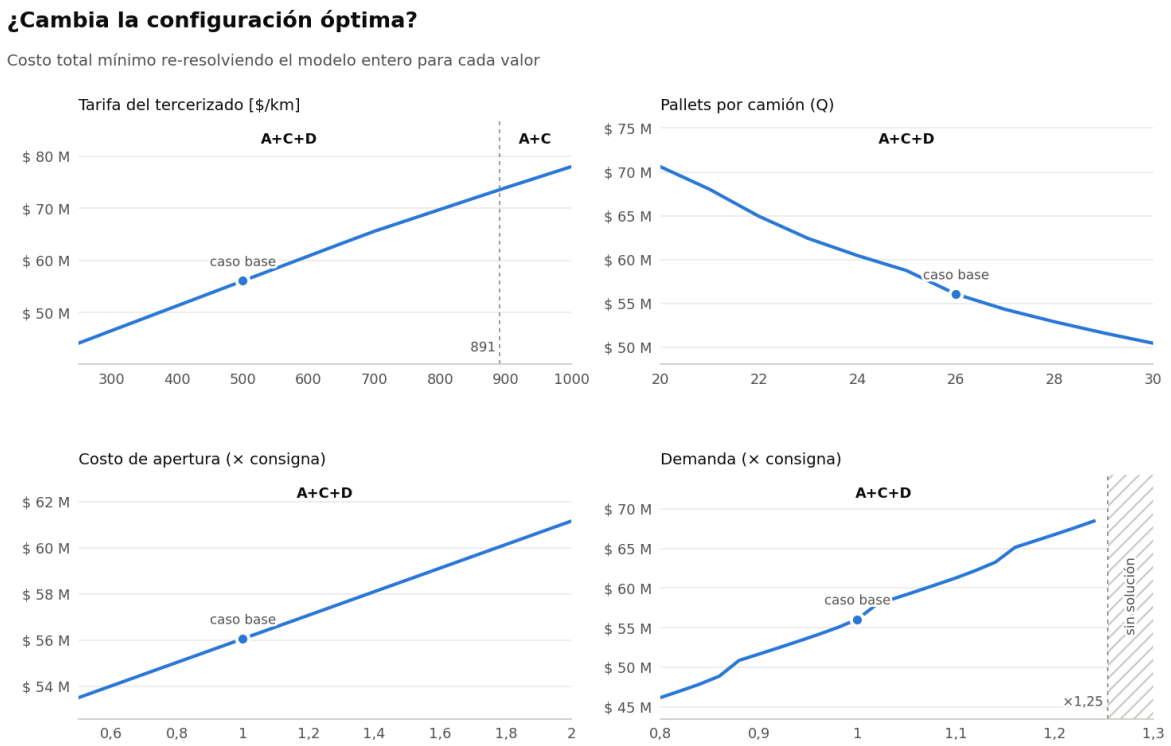


Figura 2: Costo total óptimo al barrer cada parámetro, con la configuración óptima rotulada en cada tramo.

- **Tarifa del tercerizado.** A+C+D es óptima hasta $ 890,8 por kilómetro, un 78 % por encima de la tarifa actual. Con una tarifa mayor conviene A+C: sin D, el tramo tercerizado es más corto porque las plantas están al norte.
- **Pallets por camión.** Entre 20 y 30 pallets la configuración no cambia. Es, sin embargo, el parámetro que más mueve el costo (de $ 70,6 a $ 50,5 millones) y las emisiones (de 122 a 80 toneladas): la carga del camión determina directamente cuántos viajes se hacen.
- **Costo de apertura.** Entre la mitad y el doble, sin cambios.
- **Demanda.** A+C+D sostiene un crecimiento de hasta el 25,4 % (65.000 pallets, su capacidad conjunta); más allá el modelo no tiene solución bajo S2, y habría que admitir A y B abiertos a la vez.

2.4 Sensibilidad a los supuestos

Cada supuesto con lectura alternativa se evaluó cambiándolo de a uno y resolviendo el modelo entero completo.

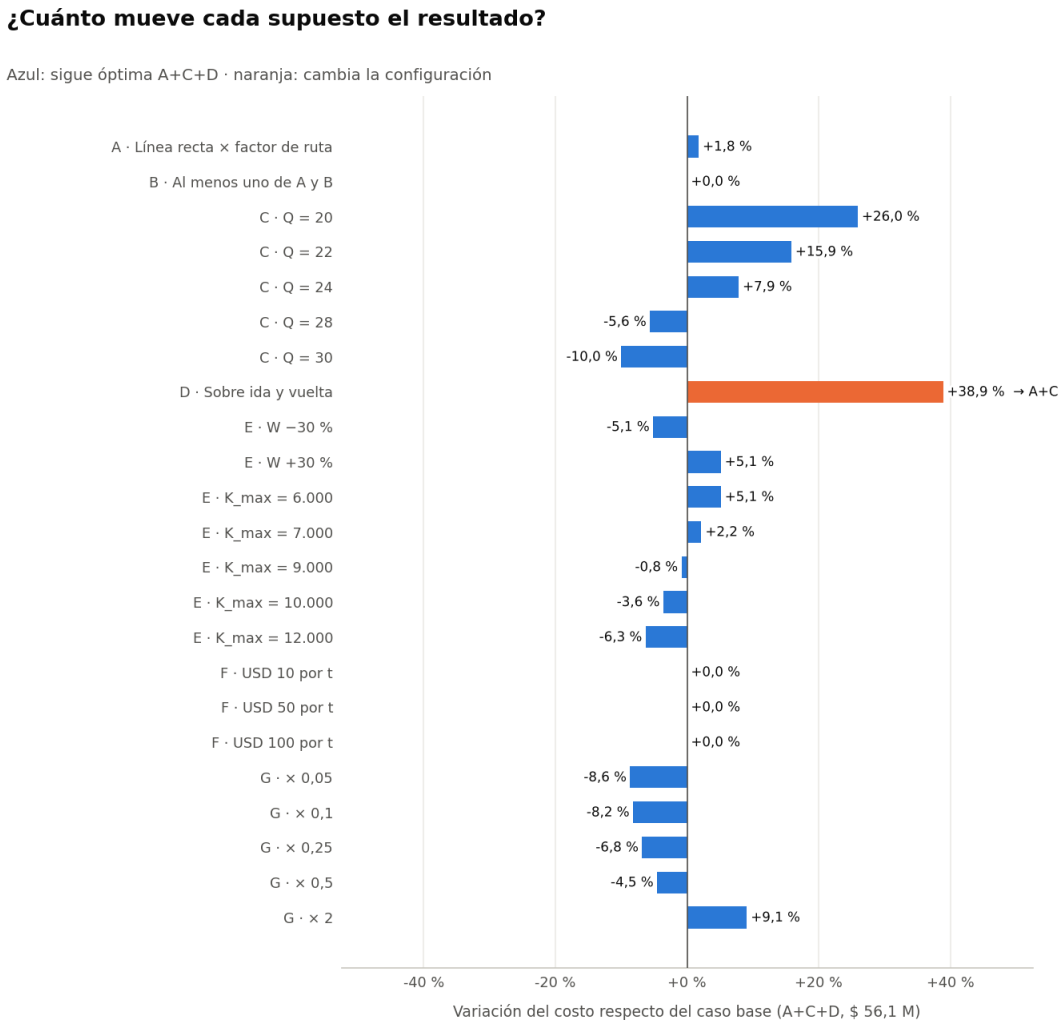


Figura 3: Variación del costo bajo cada supuesto alternativo. En naranja, el único caso que cambia la configuración óptima.

Tabla 13: Resultado de los tests de supuestos.

Test	**Supuesto**	**Alternativa**	**Configuración**	**Efecto**
A	S1 Distancias	Línea recta × 1,27	A+C+D	+1,8 % de costo, +2,7 % de CO_2
B	S2 Principal	A y B permitidos	A+C+D	Ninguno: abrir A y B nunca conviene
C	S5 Camión	20 a 30 pallets	A+C+D	De +26 % a −10 % de costo
D	S6 Tarifa	Sobre ida y vuelta	**A+C**	+38,9 % de costo
E	S7 Sueldo	±30 %	A+C+D	±5,1 % de costo
E	S7 km por conductor	6.000 a 12.000	A+C+D	De +5,1 % a −6,3 % (8 a 4 conductores)
F	S9 Carbono	USD 10, 50 y 100 por t	A+C+D	Ninguno: no cambian ni los flujos
G	S10 Apertura	×0,05 a ×2	A+C+D	De −8,6 % a +9,1 % de costo

La configuración A+C+D resiste todos los supuestos salvo uno. El test D duplica el costo del tramo tercerizado, lo que equivale a una tarifa de $ 1.000 por kilómetro de ida, por encima del umbral de $ 891 de la Sección 2.3: en ese caso conviene A+C, coherente con el barrido. **La recomendación de abrir A, C y D no depende, por lo tanto, de los datos externos incorporados** —el camión, el sueldo y el recorrido de los conductores, el factor de emisión— ni de que la apertura sea un costo mensual o una inversión amortizada en muchos meses (test G); depende de cómo se pacte la tarifa con el tercerizado.

El test F merece una mención: aun con un precio del carbono de USD 100 por tonelada, diez veces el de la ley argentina [15], el óptimo no cambia. La razón está en la frontera de la Sección 1.6.1: evitar un kilogramo de CO_2 cuesta al menos $ 420, y USD 100 por tonelada son $ 155 por kilogramo al tipo de cambio oficial [16].

3 Representación gráfica del flujo de los transportes

La Figura 4 resume la estructura de la red y las tres decisiones del modelo; las Figuras 5 y 6 muestran los flujos de la solución óptima.

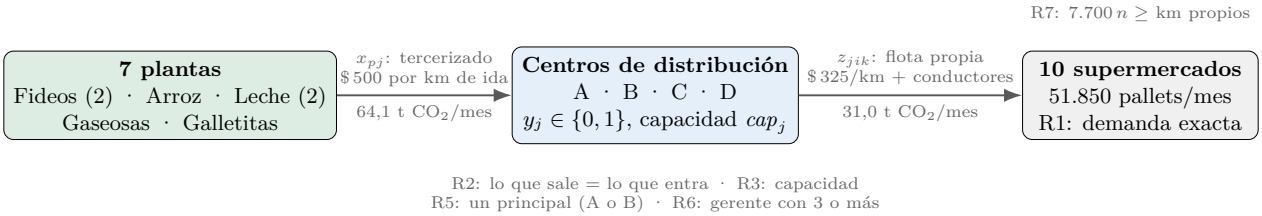


Figura 4: Estructura de la red de distribución, con las variables de cada tramo, sus costos y sus emisiones en la solución óptima.

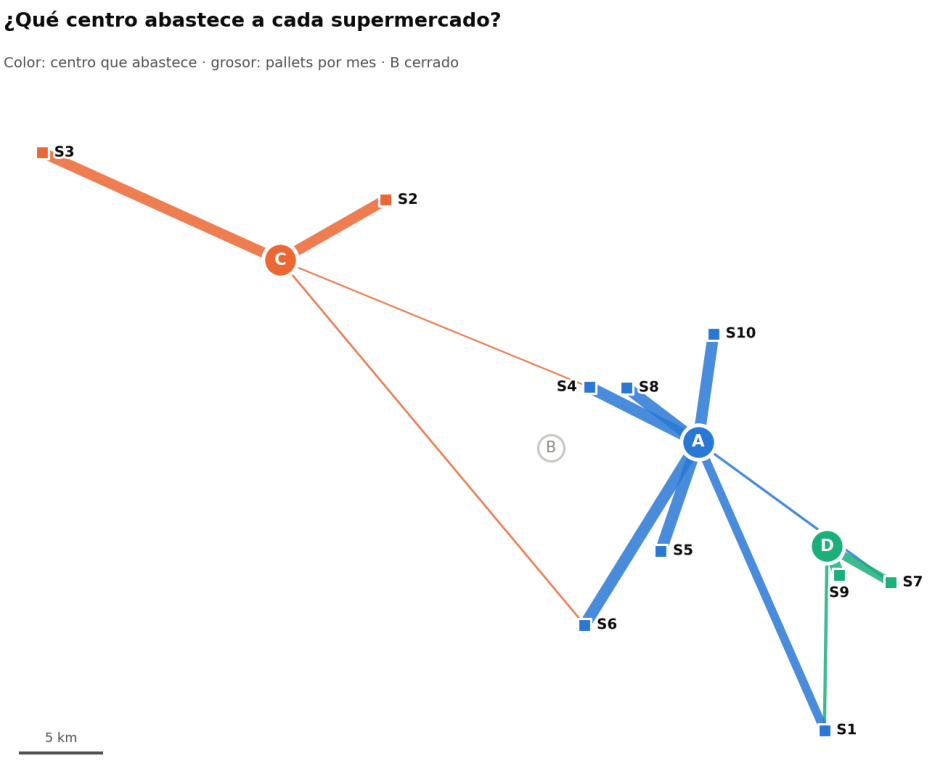


Figura 5: Tramo centro → supermercado de la solución óptima. Cada supermercado toma el color del centro que lo abastece; el grosor de cada línea es proporcional a los pallets por mes. Las plantas no se muestran para no cruzar flujos; su abastecimiento está en la Figura 6.

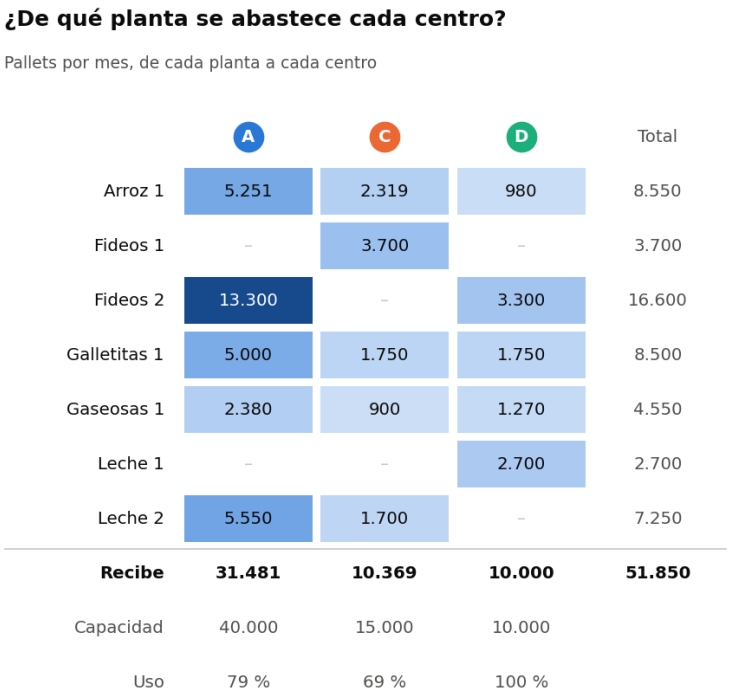


Figura 6: Tramo planta → centro de la solución óptima, en pallets por mes. Quince flujos de siete plantas a tres centros se leen mejor como tabla que como flechas sobre un mapa.

Las dos figuras se complementan: el mapa responde a *qué centro atiende a cada supermercado*, que es una pregunta geográfica, y la tabla a *de qué planta se abastece cada centro*. Los mismos gráficos para las preguntas d) y e) se presentan en las secciones correspondientes.

4 Librerías utilizadas

El trabajo se desarrolló en Python con el siguiente conjunto de herramientas:

- **PuLP** [17] con el solver **CBC** [18]: modelado y resolución del modelo entero mixto, por *Branch & Bound*.
- **highspy**, la interfaz de Python del solver **HiGHS** [19]: rangos de sensibilidad del problema de flujos (`getRanging`), que PuLP no informa. El modelo de PuLP se exportó en formato MPS para resolver exactamente el mismo problema.
- **SciPy** [20]: optimización continua del punto de Weber de la pregunta b) (`scipy.optimize.minimize`, método de Nelder–Mead).
- **requests**, para consultar una única vez el servicio `table` de **OSRM** [9] (matriz de distancias por calle) y el servicio de **Nominatim** [11] (nombre de la zona de un punto). Las respuestas quedan guardadas, de modo que los cálculos se reproducen sin conexión.
- **pandas** y **NumPy**: tablas de datos y de resultados.
- **matplotlib**: todos los gráficos; el esquema de la Figura 4 está hecho con Ti*k*Z.

Como en los trabajos anteriores, el modelo se escribió **una sola vez**, como función parametrizada:

```
resolver(params, escenario, config_fija, epsilon_co2, goyito, objetivo, fijar_n)
```

El caso base, la enumeración de configuraciones, la frontera costo–emisiones, el problema de flujos de la sensibilidad, los barridos, los tests y las preguntas c), d) y e) son llamadas a esa misma función con otros argumentos. Los supuestos residen en un único diccionario de configuración, y un supuesto inexistente o fuera de rango produce un error en lugar de devolver el caso base en silencio. La única excepción es la pregunta b), que cambia la naturaleza del problema —la ubicación pasa a ser continua— y tiene su propio módulo.

5 Respuestas a las preguntas de la consigna

5.1 a) Localización óptima de los centros de distribución

Conviene abrir los centros A, C y D, con un gerente de coordinación y seis conductores propios, a un costo de **$ 56,06 millones por mes**. La red consume **35.478 litros de gasoil** y emite **95,1 toneladas de CO_2** por mes, dos tercios de ellas en el tramo tercerizado.

La Tabla 9 cuantifica las tres configuraciones posibles. A+C+D es a la vez la más barata y la de menores emisiones, de modo que en esta decisión **no hay conflicto entre el criterio económico y el ambiental**: la configuración que ahorra kilómetros ahorra pesos y emisiones. El conflicto aparece en un segundo nivel, el reparto de los flujos dentro de A+C+D, y es acotado: las emisiones pueden reducirse a lo sumo un 3,3 %, a un costo creciente que parte de $ 420 por kilogramo evitado (Sección 1.6.1).

5.2 b) Un único centro de capacidad infinita y costos nulos

Sin capacidad ni costos fijos, el problema deja de ser una elección entre cuatro candidatos y se convierte en un **problema de Weber**: ubicar en cualquier punto del mapa el centro que minimice la suma de distancias ponderadas a las plantas y a los supermercados:

$$\mathrm{Min}_X \sum_k a \frac{dem_k}{Q} \min_{p \in P_k} d(p, X) + \sum_i b \frac{dem_i}{Q} 2\, d(X, i)$$

con dos juegos de pesos. En el **criterio económico**, $a = \$\,500$ por kilómetro de ida del tercerizado y $b = \$\,325 + W/K_{\max} = \$\,533$ por kilómetro físico propio, con el conductor expresado como costo por kilómetro. En el **criterio ambiental**, la función son los kilómetros físicos totales, que determinan directamente el gasoil y las emisiones. El mínimo sobre las plantas —la de fideos y la de leche pueden cambiar según dónde esté el centro— hace que la función no sea convexa; por eso se resolvió en dos etapas.

Etapa 1: la zona. Con distancias en línea recta por el factor de ruta, una búsqueda en grilla refinada con Nelder–Mead ubica el óptimo económico en el límite entre General San Martín y la Ciudad, a pocos metros del supermercado S4, y el ambiental 5 km más al norte. El algoritmo de Weiszfeld [8], resuelto en forma independiente, coincide a menos de 15 metros.

Etapa 2: el punto concreto, por calle. El factor de ruta es un promedio, y la red real no es uniforme: alrededor del óptimo de la etapa 1 las calles resultaron 1,5 veces más largas que la línea recta, y por calle ese punto sale un 10,7 % más caro que el mejor. La respuesta se determinó por eso sobre la red real: 336 puntos candidatos cada 1 km en la zona central, con distancias por calle de OSRM; se descartaron 33 que no quedan a menos de 300 m de una calle.

Tabla 14: Centro único: costo de transporte y emisiones mensuales, con distancias por calle.

Ubicación	Costo [$/mes]	Sobrecosto	Conduct.	km	kg CO_2
Óptimo económico (Villa Urquiza)	**61.019.265**	—	10	157.684	105.649
Óptimo ambiental (Villa Adelina)	65.501.331	+7,3 %	13	150.697	100.967
Centro A	64.916.011	+6,4 %	10	172.771	115.757
Centro B	75.268.449	+23,4 %	12	195.775	131.169
Centro C	83.578.568	+37,0 %	17	188.332	126.183
Centro D	85.584.233	+40,3 %	13	232.012	155.448

El centro único debería ubicarse en el noroeste de la Ciudad, en la zona de Villa Urquiza (punto óptimo: −34,57; −58,48), cerca del límite con el conurbano norte. Los cuatro candidatos que quedan a menos del 1 % del óptimo están todos en esa zona, en un radio de unos 4 km. La justificación es económica y ambiental a la vez: el punto equilibra el abastecimiento desde las plantas del norte y el noroeste con la entrega a los supermercados, concentrados en el centro y el sur, y tiene una buena conexión con la red de calles: desde allí, los recorridos reales son en promedio 1,24 veces la línea recta, contra 1,49 desde el óptimo de la etapa 1.

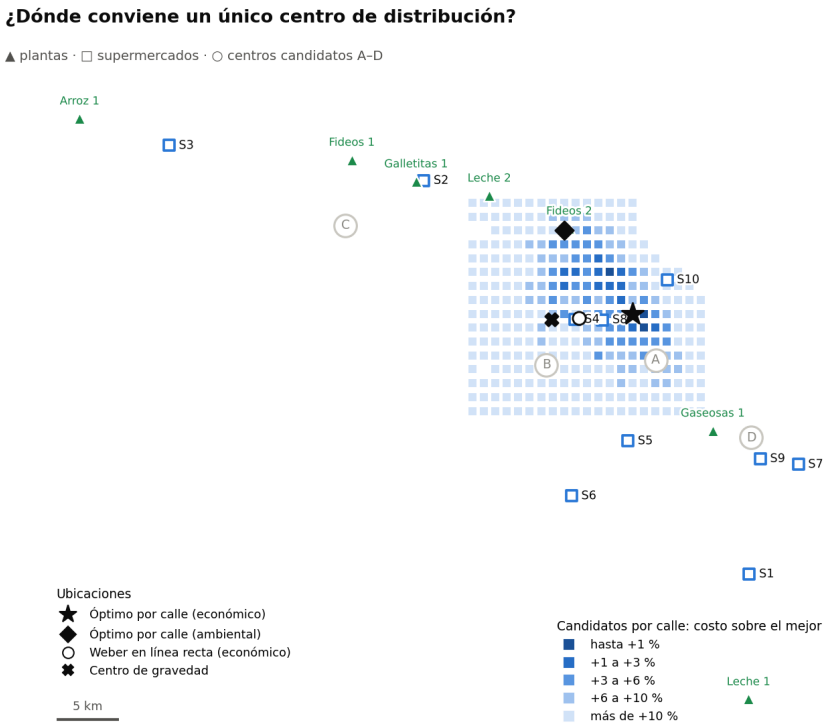


Figura 7: Candidatos para un centro único, coloreados según cuánto más caros que el mejor resultan con distancias por calle. Los más convenientes forman una franja entre el noroeste de la Ciudad y el norte del conurbano.

Entre los criterios hay una diferencia que conviene explicitar. El óptimo ambiental, 8,6 km al noroeste, recorre un 4,4 % menos de kilómetros (4,7 toneladas menos de CO_2 por mes), pero cuesta un 7,3 % más, porque traslada recorrido desde el tramo tercerizado, que cuesta $ 250 por kilómetro físico, al tramo propio, que cuesta $ 533. El centro de gravedad —el promedio ponderado de las coordenadas, la respuesta intuitiva— queda 2,2 km al oeste del óptimo de la etapa 1 y resulta un 2,5 % más caro. Entre los candidatos originales, solo A se acerca al óptimo (+6,4 %).

Comparación con la red de la pregunta a). Aun sin pagar apertura ni operación, el centro único es más caro que la red A+C+D: su transporte cuesta $ 61,0 millones por mes, frente a $ 48,5 millones de transporte de A+C+D (+25,8 %), recorre 15.774 km más (+11,1 %) y emite 10,6 toneladas más de CO_2 por mes. Incluso sumando a la red sus $ 7,6 millones de costos fijos y de operación, la descentralización resulta más barata. **Con plantas y supermercados dispersos en un área de 60 km, un centro único, aunque sea gratuito, obliga a recorrer más kilómetros que tres centros bien ubicados.**

5.3 c) Precio mínimo de Goyito por producto

Goyito ofrece transportar cada producto directamente desde la planta hasta el supermercado, a un precio por pallet entregado. La pregunta es a partir de qué precio deja de convenir el centro propio. Para cada producto k se resolvió el modelo completo sin ese producto, $Z^*(\text{sin } k)$, y el precio umbral resulta:

$$g_k^* = \frac{Z^* - Z^*(\text{sin } k)}{dem_k}$$

Si Goyito ofrece transportar el producto k por menos de g_k^* por pallet, conviene tercerizarlo. El resultado se verificó con el modelo entero, incorporando la opción de Goyito como una variable binaria u_k: con un precio $ 2 por debajo del umbral, el modelo terceriza el producto; con uno $ 2 por encima, no.

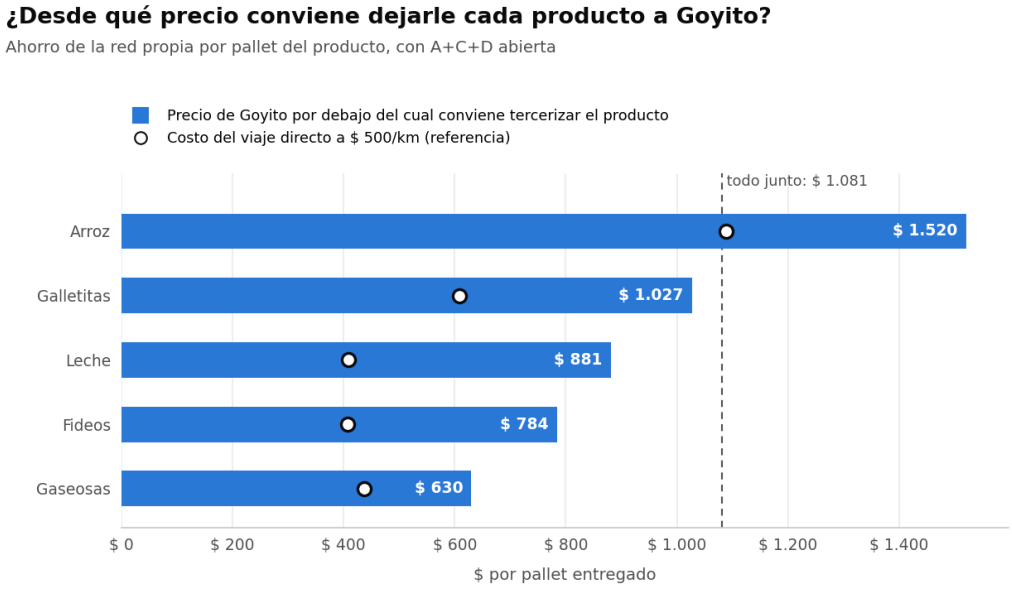


Figura 8: Precio umbral de Goyito por producto, con el costo que tendría el viaje directo a la tarifa de mercado como referencia.

Tabla 15: Precio umbral de Goyito por producto [$/pallet].

Producto	Demanda	Umbral	Con carbono	Directo a $ 500/km	Margen
Gaseosas	4.550	630	637	437	193
Fideos	20.300	784	791	407	378
Leche	9.950	881	890	408	472
Galletitas	8.500	1.027	1.033	608	419
Arroz	8.550	1.520	1.527	1.089	432
Todos, precio único	**51.850**	**1.081**	**1.086**	555	526

Lectura de los umbrales. Los umbrales reflejan la geografía: el arroz tiene el más alto ($ 1.520) porque su única planta está en el extremo noroeste y cada pallet recorre la red completa; las gaseosas, el más bajo ($ 630), porque su planta está junto a D. Para que **no resulte viable instalar el centro**, Goyito debería ofrecer el conjunto de los productos por menos de **$ 1.081 por pallet** en promedio. La suma de los umbrales por producto ($ 49,3 millones) es menor que el costo de la red ($ 56,1 millones): la diferencia, $ 6,8 millones, es aproximadamente el costo de apertura y del gerente, que no depende de ningún producto en particular. Por eso, tercerizar productos sueltos no permite cerrar ningún centro —en los cinco casos la red sigue siendo A+C+D— y el ahorro de cada producto se limita a su transporte y a algunos conductores.

Costos ambientales. El viaje directo de Goyito evita el paso por el centro: **recorre 116.152 km por mes contra 141.910 de la red propia, un 18,2 % menos**, y emite 17,3 toneladas menos de CO_2 por mes. La reducción va del 3 % en gaseosas, cuya planta está junto a D, al 32 % en leche. Incorporando el CO_2 con el precio de la ley argentina [15] —USD 10 por tonelada, $ 15,5 por kilogramo al tipo de cambio oficial [16]—, los umbrales suben entre $ 6 y $ 10 por pallet: el beneficio ambiental del viaje directo existe pero, a ese precio, es menor al 1 % del costo.

Advertencia. La última columna de la Tabla 15 compara el umbral con lo que costaría el viaje directo a la misma tarifa de mercado de $ 500 por kilómetro: entre $ 407 y $ 1.089 por pallet. En todos los productos, ese costo queda por debajo del umbral. Es decir, un operador que pague la tarifa de mercado podría ofrecer un precio menor que el umbral y aun así cubrir su transporte: **la conveniencia del centro propio no se sostiene en un ahorro de transporte** —el viaje directo es más corto— sino en el precio que efectivamente cobre Goyito, que incluye su margen y su estructura. El centro propio se justifica si Goyito cobra más de $ 1.081 por pallet en promedio, o por las razones que la propia consigna menciona: la prioridad que Goyito da a clientes de mayor envergadura y el control de la cadena de suministro.

5.4 d) Vehículos propios desde los proveedores

Con flota propia también en el tramo de abastecimiento, ese tramo deja de pagar la tarifa de $ 500 por kilómetro de ida y pasa a pagar combustible por la ida y la vuelta, más conductores. En el modelo, el único cambio es el costo de esos arcos y que sus kilómetros se suman a la restricción R7.

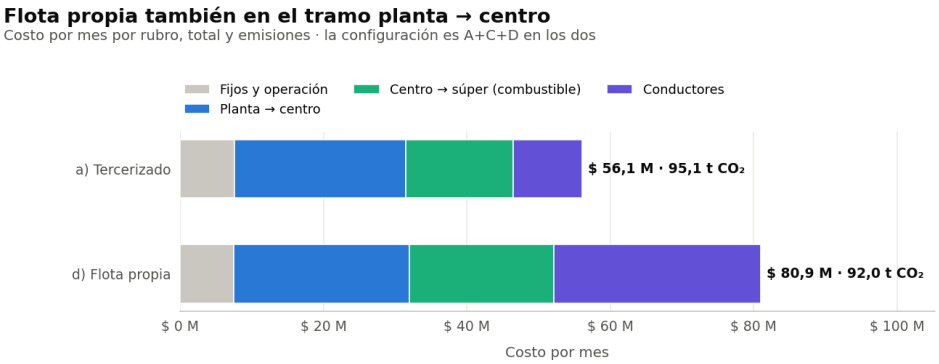


Figura 9: Costo y emisiones con el tramo de abastecimiento tercerizado (a) y con flota propia (d).

Tabla 16: Comparación entre el escenario actual y la flota propia en los dos tramos.

Indicador	a) Tercerizado	d) Flota propia	Variación
Configuración	A+C+D	A+C+D	—
Costo total [$/mes]	56.055.516	80.948.592	**+44,4 %**
Planta → centro	23.893.862	24.441.491	+2,3 %
Centro → súper	15.015.000	20.172.541	+34,3 %
Conductores	9.600.000 (6)	28.800.000 (18)	+200 %
km por mes	141.910	137.274	−3,3 %
Litros de gasoil por mes	35.478	34.318	−3,3 %
kg de CO_2 por mes	95.080	91.974	**−3,3 %**

El nuevo costo operativo es de $ 80,9 millones por mes, un 44 % más que el actual, con la misma configuración. La explicación está en el costo por kilómetro físico: el tercerizado cuesta $ 250 (cobra $ 500 por el kilómetro de ida e incluye su retorno), mientras que la flota propia cuesta $ 325 de combustible más $ 208 de conductor, $ 533 en total. La mayor parte del aumento son conductores: de 6 a 18, $ 19,2 millones más por mes.

En lo ambiental la flota propia mejora levemente: **3,3 % menos de kilómetros, de gasoil y de CO_2** (3,1 toneladas por mes). Como el camión se supone el mismo, la mejora no proviene de un vehículo más eficiente sino de las rutas: cuando todo el transporte es propio, el costo es casi proporcional a los kilómetros, y minimizar el costo equivale a minimizar el recorrido. De hecho, las emisiones de d) coinciden con el mínimo de la frontera de la Sección 1.6.1, que en el escenario actual cuesta $ 60,9 millones: **la misma reducción de emisiones se obtiene $ 20 millones más barata manteniendo el tercerizado** y reasignando flujos. Cada tonelada de CO_2 evitada con la flota propia cuesta unos $ 8 millones.

Con flota propia, la diferencia entre configuraciones se reduce: A+C queda a solo $ 94.586 de A+C+D (0,1 %). La ventaja de abrir D, que en a) era acortar el tramo propio, pierde peso cuando ambos tramos son igualmente caros por kilómetro. La propuesta de control del tiempo de llegada, por lo tanto, tiene un costo concreto: $ 24,9 millones por mes, que habría que comparar con el valor operativo de esa previsibilidad.

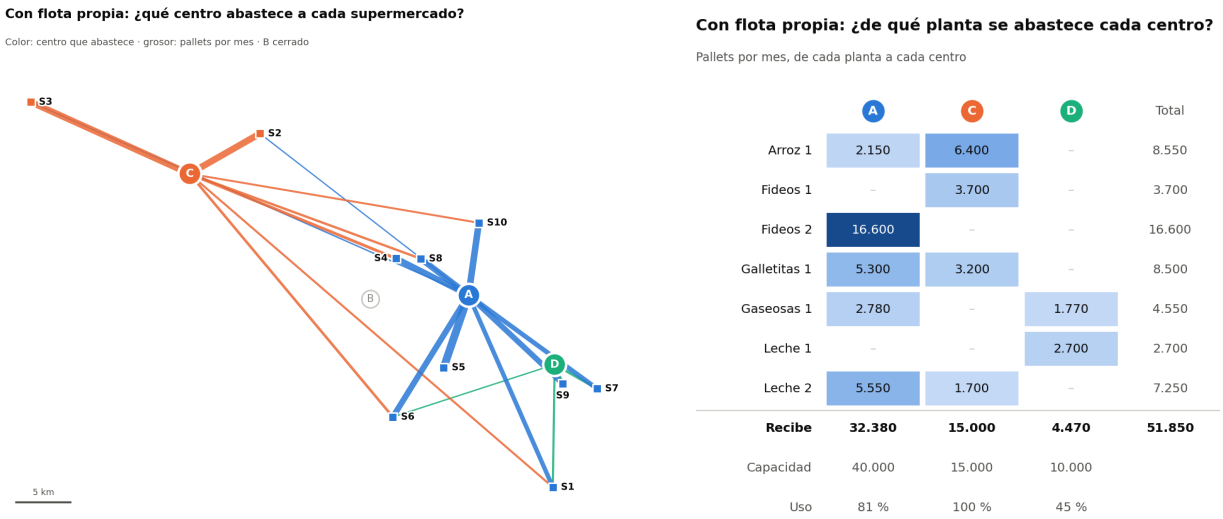


Figura 10: Flujos con flota propia en los dos tramos.

5.5 e) Tope de 500 km por conductor

Cómo se incorpora al modelo. El tope negociado no es una prohibición sino una meta con penalidad: se puede exceder, pagando $ 1.000 por kilómetro. Se modela, entonces, con una **variable de desvío** [4]:

$$\text{km}_{\text{propios}} - 500\,n \;\leq\; exc, \qquad exc \geq 0, \qquad \text{Min } Z + 1.000 \cdot exc$$

exc mide los kilómetros que recorre la flota propia por encima de lo que cubren sus n conductores a 500 km cada uno, y el funcional los paga. La restricción de capacidad real de los conductores (R7, 7.700 km cada uno) se mantiene: si se reemplazara por el tope, el modelo contrataría cero conductores y pagaría todos los kilómetros como exceso, una solución sin sentido físico.

La consigna menciona los kilómetros *"recorridos al día"* y negocia un máximo de *"500 kilómetros mensuales"*. Se adoptó la lectura mensual, que es la cifra negociada; con 500 km por día (11.000 por mes) el tope no se activa, porque ya es mayor que la capacidad real de 7.700 km.

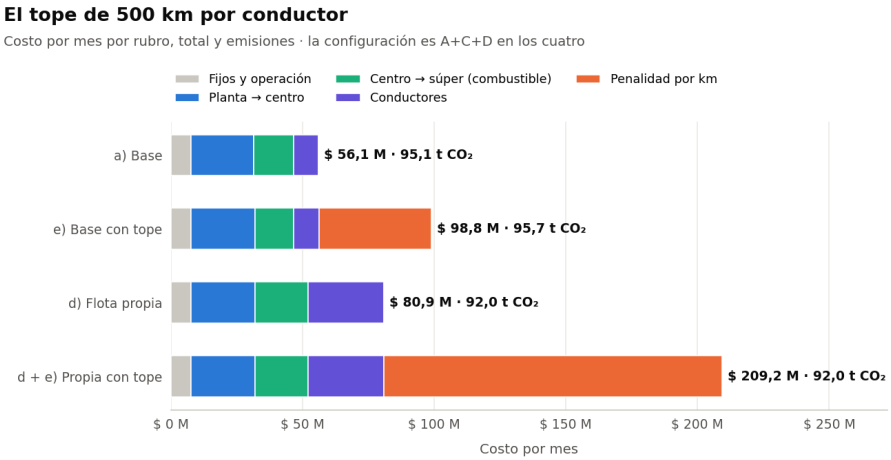


Figura 11: Costo por rubro y emisiones con y sin el tope de 500 km, en el escenario actual y con flota propia.

Tabla 17: Efecto del tope de 500 km por conductor.

Escenario	Costo [$/mes]	Variación	Conductores	Exceso [km]	kg CO_2
a) Sin tope	56.055.516	—	6	0	95.080
e) Con tope, se paga la penalidad	**98.842.374**	**+76,3 %**	6	42.608	95.665
e) Con tope, cumplido contratando	193.699.969	+245,6 %	92	0	95.236
d) Flota propia, sin tope	80.948.592	+44,4 %	18	0	91.974
d + e) Flota propia con tope	209.222.470	+273,2 %	18	128.273	91.973

Efecto sobre los costos. Con el tope, el costo sube a **$ 98,8 millones por mes (+76 %)**, de los cuales $ 42,6 millones son penalidad. El modelo no contrata conductores adicionales, y la razón es directa: un conductor adicional cuesta $ 1,6 millones y *cubre* 500 km, que como exceso costarían $ 500.000. Mientras el sueldo supere ese valor, pagar la penalidad es más barato que contratar; un barrido del sueldo confirma que el comportamiento cambia exactamente en $ 500.000. Cumplir el tope sin exceso exigiría 92 conductores y costaría $ 193,7 millones. Con flota propia en los dos tramos, donde los kilómetros propios se triplican, el costo llega a $ 209 millones. En los cuatro casos la configuración sigue siendo A+C+D.

Efecto sobre los indicadores ambientales. El tope encarece cada kilómetro propio en $ 1.000 y el modelo reacciona **trasladando recorrido al tramo tercerizado**, que no está alcanzado por el acuerdo: el tramo propio baja de 46.200 a 45.608 km y el tercerizado sube de 95.710 a 97.175 km. Como el desvío alarga los recorridos, **las emisiones aumentan un 0,6 %** (585 kg de CO_2 por mes). Es un caso de ruta forzada en el sentido de la consigna: una regla laboral que no tiene en cuenta el ambiente redistribuye el transporte hacia rutas más largas. Con flota propia en los dos tramos no queda tramo al cual desviar recorrido, y las emisiones no cambian.

Recomendación. El tope de 500 km mensuales equivale a poco más de un día de trabajo de un conductor, y es incompatible con la operación: su costo supera al de toda la red. Si el problema es la fatiga, la vía de negociación que el modelo sugiere es un tope expresado por día o por jornada, compatible con los 350 km diarios que el propio convenio toma como referencia.

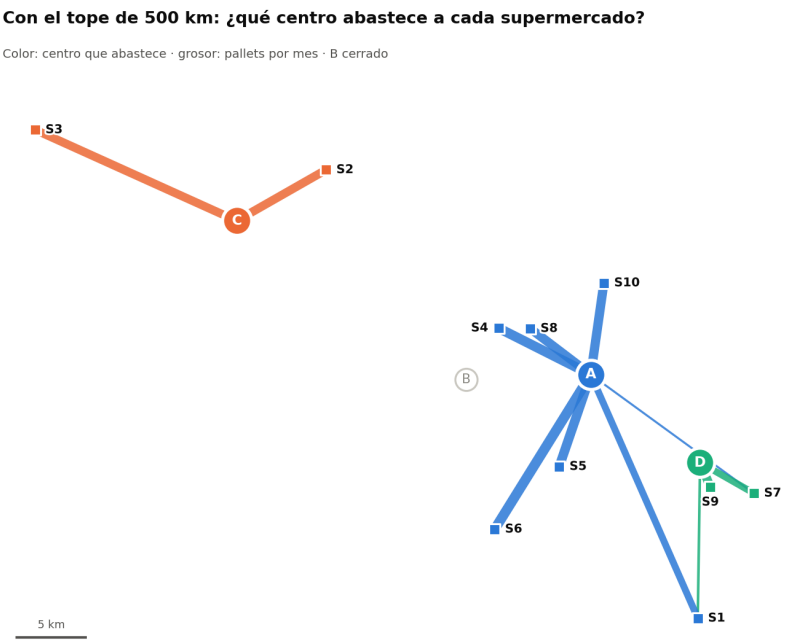


Figura 12: Tramo centro → supermercado con el tope de 500 km.

6 Conclusiones y recomendaciones

Tabla 18: Síntesis de los escenarios analizados.

Escenario	Configuración	Costo [$ M/mes]	t CO_2/mes	Conductores
a) Caso base	A+C+D	56,1	95,1	6
b) Centro único (solo transporte)	Villa Urquiza	61,0	105,6	10
c) Goyito, viaje directo	Sin centro	umbral 1.081 $/pallet	77,8	—
d) Flota propia en los dos tramos	A+C+D	80,9	92,0	18
e) Tope de 500 km	A+C+D	98,8	95,7	6

La localización óptima es robusta. A, C y D es la mejor configuración en el caso base, en todos los escenarios de las preguntas, en la frontera costo–emisiones y bajo todos los supuestos evaluados, con una sola

excepción: que la tarifa del tercerizado supere los $ 891 por kilómetro. La decisión depende de la geografía —D acorta la entrega a los supermercados del sur— y no de los datos externos que fue necesario incorporar.

El transporte domina el problema. Representa el 86 % del costo, y dentro de él la tarifa por kilómetro, la carga del camión y la cantidad de conductores son las palancas reales. La carga del camión, en particular, mueve el costo en un rango de $ 20 millones sin modificar la configuración.

En la decisión de localización, el criterio económico y el ambiental coinciden; en la de flujos, el margen de mejora ambiental es pequeño (3,3 %) y caro (desde $ 420 por kilogramo). La flota propia alcanza esa misma reducción, pero cuesta $ 20 millones más que lograrla con el tercerizado.

El centro propio no se justifica por eficiencia de transporte: el viaje directo recorre un 18 % menos. Se justifica si Goyito cobra más de $ 1.081 por pallet en promedio —con umbrales por producto entre $ 630 y $ 1.520— o por el control de la cadena de suministro que motivó el análisis.

Recomendaciones.

1. **Abrir los centros A, C y D**, con el gerente de coordinación, y mantener el tramo de abastecimiento tercerizado.
2. **Negociar con Goyito con los umbrales de la Tabla 15 como referencia**: si ofrece el conjunto por menos de $ 1.081 por pallet, el centro propio no es conveniente desde el punto de vista económico.
3. **Pactar la tarifa del tercerizado por debajo de $ 890 por kilómetro**, el umbral a partir del cual cambia la configuración óptima.
4. **Reformular el tope del sindicato** en términos diarios: 500 km por mes cuesta $ 42,6 millones mensuales y aumenta las emisiones.
5. **Priorizar la carga completa de los camiones**: cada pallet adicional por viaje reduce el costo y las emisiones más que cualquier cambio de configuración.

Anexo — Verificación

Los resultados se validaron por vías independientes entre sí:

- **27 controles sobre los datos**: totales de demanda por producto y por supermercado, clasificación de los 21 puntos del mapa, capacidades y costos de los centros, simetría aproximada y coherencia de las distancias (toda distancia por calle mayor o igual a la línea recta), coeficientes por arco recalculados a mano y rechazo de supuestos inexistentes.
- **Enumeración de configuraciones**: en los escenarios a), d) y e), el mínimo sobre las configuraciones factibles, resuelto como problema de flujos sin variables enteras, coincide con el óptimo del modelo entero.
- **Controles sobre cada óptimo**: demanda cumplida exactamente en los 50 pares de supermercado y producto, ningún centro sobre su capacidad, centros cerrados sin flujo, balance entre plantas y demanda, conductores suficientes.
- **Control cruzado de la sensibilidad**: los nueve casos de la Sección 2.2, en los que el precio de HiGHS se reproduce cambiando el dato en el modelo de PuLP.
- **Pregunta b)**: el algoritmo de Weiszfeld reproduce el óptimo de la grilla y Nelder–Mead a menos de 15 m; el óptimo por calle no está en el borde de la zona evaluada.
- **Pregunta c)**: la fórmula del umbral se verificó con la variable binaria del modelo, por bisección, en los cinco productos.
- **Propiedades de los tests**, que todo resultado correcto debe cumplir: relajar S2 nunca sube el costo; más pallets por camión o más kilómetros por conductor nunca lo suben; cobrar la tarifa ida y vuelta nunca lo baja; un precio del carbono nunca aumenta las emisiones; con un sueldo de conductor menor a $ 500.000 el modelo contrata para cumplir el tope de e).

El código, las tablas de resultados y una bitácora del desarrollo con los desvíos respecto del plan original acompañan este informe.

Bibliografía

[1] Cátedra de Optimización, UCA (2025). *Trabajo Práctico 3 — Diseño de Supermercados*. Enunciado y mapa de ubicaciones (Google My Maps), 2.º cuatrimestre.

[2] Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. (2015). *Introducción a la Investigación de Operaciones* (9.ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. Capítulos de análisis de sensibilidad, modelos de redes y programación entera.

[3] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 3 — Análisis de sensibilidad*. Material de cátedra. Precios sombra, rangos y validez fuera del rango.

[4] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 5 — Programación por metas*. Material de cátedra. Variables de desvío aplicadas en la pregunta e).

[5] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 6 — Programación entera y binaria*. Material de cátedra. Variables binarias, restricciones lógicas e inexistencia del análisis post-óptimo en modelos enteros.

[6] Cátedra de Optimización, UCA (2026). *Clase 9 — Modelos de redes con PL*. Material de cátedra. Flujo de mínimo costo, ruta más corta y agente viajante.

[7] Kubo, M., Pedroso, J. P., Muramatsu, M. y Rais, A. *Mathematical Optimization: Solving Problems using SCIP and Python*. Capítulo *Facility location problems*. https://scipbook.readthedocs.io/en/latest/flp.html

[8] Weiszfeld, E. (1937). Sur le point pour lequel la somme des distances de n points donnés est minimum. *Tôhoku Mathematical Journal*, 43, 355–386.

[9] Luxen, D. y Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. Servicio público https://router.project-osrm.org, consultado el 20/10/2026 (matriz de distancias) y el 23/10/2026 (pregunta b).

[10] OpenStreetMap contributors. *OpenStreetMap*. https://www.openstreetmap.org. Cartografía de base de OSRM y Nominatim, licencia ODbL.

[11] Nominatim. *Reverse geocoding de OpenStreetMap*. https://nominatim.openstreetmap.org, consultado el 23/10/2026.

[12] DSV. *¿Cuántos palets caben en un camión?* https://www.dsv.com/es-es/ayuda/faq/cuantos-palets-caben-en-un-camion-dsv-estandar, consultado el 20/10/2026.

[13] Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. *Convenio Colectivo de Trabajo 40/89*, escala salarial vigente desde el 01/10/2026 (conductor de primera categoría). Resumen y escalas en https://www.contala.com.ar/escalas/camioneros y https://hruseful.com/convenios-colectivos-de-trabajo/cct-40-89-camioneros-transporte-de-cargas-argentina/, consultados el 20/10/2026.

[14] IPCC (2006). *Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero*, Volumen 2, Capítulo 3 (Combustión móvil), Cuadro 3.2.1, y Capítulo 1, Cuadro 1.2.

[15] República Argentina. *Ley 27.430* (2017), Título III, impuesto al dióxido de carbono. Referencia de USD 10 por tonelada de CO_2e, según International Energy Agency, https://www.iea.org/policies/19277.

[16] Banco de la Nación Argentina. Cotización del dólar estadounidense, tipo vendedor, 23/10/2026: $ 1.550. https://www.bna.com.ar

[17] Mitchell, S., O'Sullivan, M. y Dunning, I. *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Documentación oficial.

[18] Forrest, J. y Lougee-Heimer, R. *CBC (COIN-OR Branch and Cut)*. Solver de programación lineal y entera.

[19] Huangfu, Q. y Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1), 119–142. Solver HiGHS, https://highs.dev.

[20] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.